★ 임원 AI 강의 · 90분

철관 기업의 제조·경영 AI

어디부터 AI를 도입하고, 무엇으로 성과를 확인하는가

1장 제조 AI · 2장 경영 AI · 3장 도입 로드맵

슬라이드의 숫자는 공개 자료에서만 가져왔고 [S번호]로 출처를 붙였다.
실습 데이터는 모두 실습용 가상 데이터다.

이 강의가 던지는 세 가지 메시지

핵심 질문 — 제조와 경영 중 어디부터 AI를 도입하는가

1

제조 AI는 이미 쌓이는 데이터에서 시작한다

조관기 진동·용접 기록이 출발점이다. 판단 기준은 한 점이 아니라 흐름이다.

2

경영 AI는 코일가 시나리오로 마진을 지킨다

매출이 아니라 스프레드와 영업이익률을 함께 보고 협상 근거를 만든다.

3

1순위 파일럿은 배수와 데이터 준비도로 고른다

90일 뒤 도입 전과 비교할 성과 지표를 처음부터 정해 둔다.

결정은 화려한 과제가 아니라 데이터가 있는 작은 성공에서 시작한다

90분 동안 여섯 블록으로 진행한다

블록마다 설명 → 실습 → 퀴즈, 끝나면 보고서를 공개한다

Block	주제	끝나면 생기는 것	시간
0	준비	작업 폴더와 실습 데이터 3종	10분
1	제조 AI — 용접 불량·조관기 진동	불량률·진동 차트	20분
2	경영 AI — 열연코일 가격과 마진	코일가 시나리오별 마진 표	20분
3	도입 로드맵 — 1순위 파일럿	임원 한 장 보고서	25분
4	공개	보고서 웹 주소	10분
5	공유	동료에게 보낼 메시지	5분

01

1장 · 제조 AI

조관기와 용접 라인이 보내는 신호를 읽는다

조관·용접 현장에서 AI가 불량과 설비 고장을 얼마나 미리 알려 주는가

AI는 데이터가 쌓이는 공정부터 들어간다

위: 공정 · 가운데: 쌓이는 데이터 · 아래: AI 적용 (주황 =1순위 후보 영역)



보전은 네 단계로 진화한다

원본 강의 Day5의 정리 — 예지보전은 신호가 보일 때만 정비한다

① 사후 정비

고장 난 뒤

준비가 필요 없다

하지만 정지·손실이 가장 크다

② 예방 정비

정해진 주기마다

계획을 세울 수 있다

하지만 멀쩡한 부품도 바꾼다

③ 예측 정비

신호가 보일 때

필요할 때만 정비한다

데이터와 판정 기준이 있어야 한다

④ 처방 정비

AI가 조치까지 제안

판단 시간을 줄인다

예측이 안정된 뒤에야 가능하다

목표는 ③ 예측 정비 — 같은 안전을 더 적은 비용으로

판단 기준은 한 점이 아니라 흐름이다

평상 범위 = 평균 ± 2표준편차 — 범위를 넘을 때까지 기다리면 늦는다

신호 모양	판단	할 일
한 번 크게 튀고 바로 돌아옴	노이즈	센서·기록 오류부터 확인, 라인은 세우지 않는다
범위 안에서 꾸준히 오름	추세의 시작	오르기 시작한 시점에 계획 정비를 잡는다
진동과 불량률이 함께 오름	더 강한 신호	정비를 앞당기고 원인을 함께 본다

Block 1 실습 — 가상 생산 로트로 노이즈와 추세를 직접 가려 본다

제철소는 보는 법을 바꿨다

포항제철소 사례 — 숫자는 회사가 제공한 내용을 언론이 전한 것이다

10여건

설비 장애 사전 예지 (2024년) [S2]

약 50% ↓

긴급정비 건수, 전년 동기 대비 (2026년 8월) [S3]

201곳

WEF 등대공장 (2025년 9월) [S4]

임원이 읽어야 할 대목

- 50%는 '설비장애'가 아니라 긴급정비 건수의 감소다 [S3]
- 같은 기사에서 AI 예측 시스템은 아직 개발 계획 단계다 [S3]
- 조직 개선 효과와 AI 효과를 나눠 보지 않으면 AI 성과를 부풀리게 된다

02

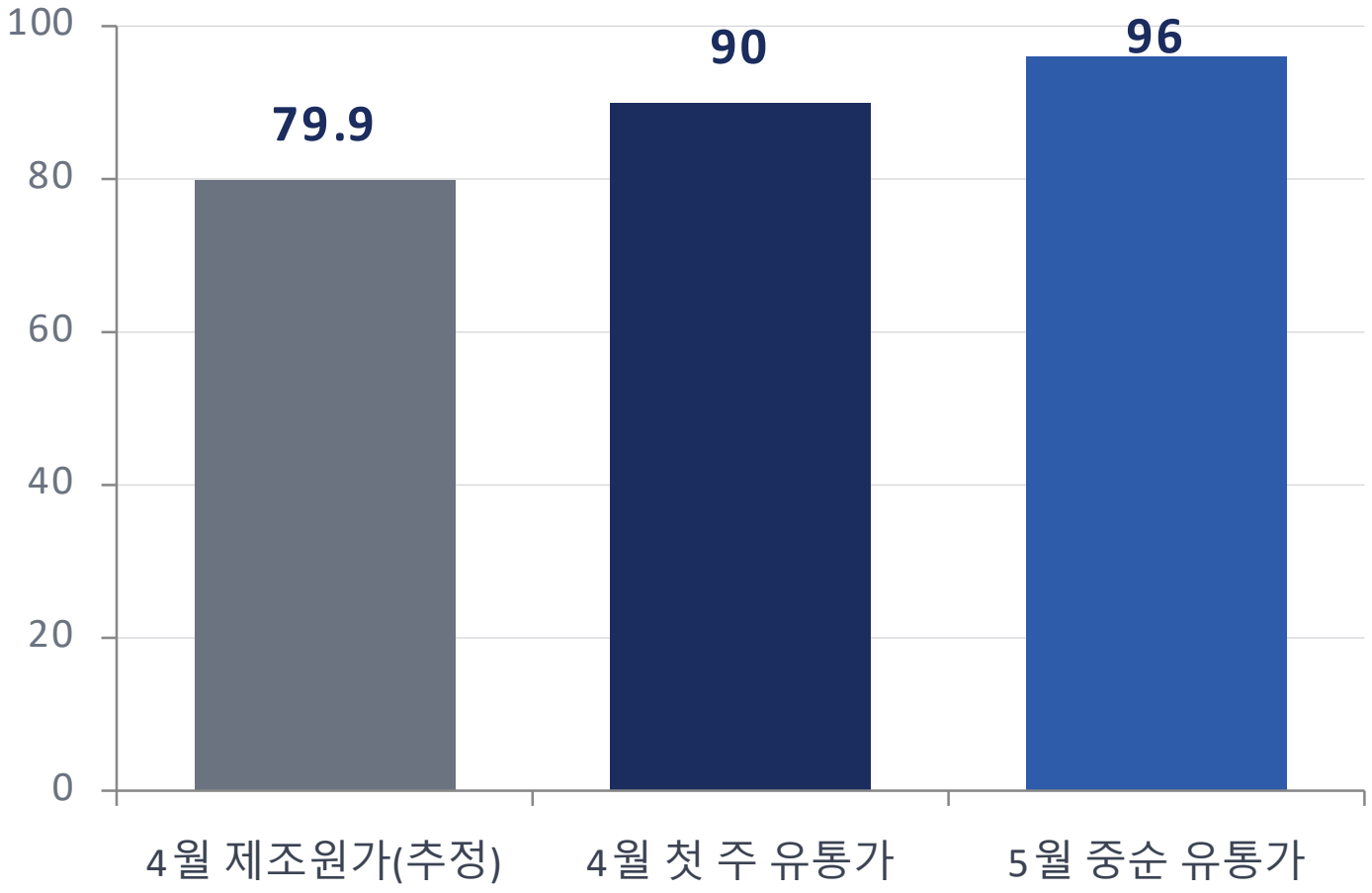
2장 · 경영 AI

열연코일 가격이 흔들릴 때 마진을 지킨다

코일가 변동에 마진이 얼마나 흔들리고, AI로 무엇을 먼저 보는가

열연 유통가가 한 달여 만에 96만원까지 올랐다

국내 열연 제조원가 추정과 유통가 (만원/톤) — 하나증권 주간 보고서 [S8][S9]



읽는 법

- 90만원대는 2년 6개월 만 [S8]
- 5월 중순 96만원 [S9]
- 제조원가는 추정치 [S8]
- 교차 확인은 미완

매출은 소폭, 영업이익은 크게 줄었다

세아제강 2025년 2분기 연결 실적 — 한화투자증권 분석 [S10]

4,149억원

매출액 · 전년 대비 -5.6% [S10]

209억원

영업이익 · 전년 대비 -41.8% [S10]

50%

미국향 관세 — 그 전까지 수출 10%대 수익성 [S10]

내수 — 원가를 다 넘기지 못했다

- 건설 경기 침체로 가격 경쟁 심화 [S10]
- 원가 부담을 판가에 충분히 전가 못 함 [S10]

수출 — 관세가 붙었다

- 대미 철강 수출액 -25.9% (2025.7) [S11]
- 수출량 19만4000톤, -24.3% [S11]

품목별 시나리오로 협상 근거를 만든다

Block 2 실습 — 판가는 그대로 두고 코일가만 바꿔 본다

AI로 먼저 볼 것 세 가지

- 가격 흐름을 매주 같은 표로
- 품목별 마진 민감도
- 톤당 이익을 지킬 판가 인상률

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
data/coil_price_margin.csv 로
경영 AI 분석을 해 줘.
1. 마지막 달을 '현재'로 보고 품목별
   판가·원재료비·스프레드·영업이익률 표
2. 코일가 -10% / 0% / +10%일 때
   품목별 영업이익률 계산
3. +10%일 때 톤당 이익을 지킬
   판가 인상률을 품목별로 계산
4. 결론 한 문장: 그래서 무엇을 결정할까
5. 원본 csv는 고치지 않는다
```

03

3장 · 도입 로드맵

어디부터, 무엇으로 성과를 확인하나

1순위 파일럿을 고르고 90일 뒤 비교할 지표를 정한다

중소·중견 제조 현장은 아직 출발선에 있다

제1차 스마트제조혁신 실태조사(2024.10~2025.1)와 중기중앙회 조사

19.5%

스마트공장 도입률 [S13]

0.1%

제조AI 도입 (계획 1.6%) [S13]

1%→10%

AI 도입률 정부 목표 [S14]

47.4%

AI 도입 필요 응답 [S16]

읽는 법

- 제조AI는 스마트공장(데이터 쌓기) 위에 올라간다
- 먼저 작게 성과를 낸 회사가 다음 투자 근거를 먼저 갖는다

1순위 파일럿은 배수와 데이터 준비도로 고른다

파일럿 배수 = 연간 기대효과 ÷ 초기 투자 — 원본 강의 Day5의 방법

단계	할 일
① 후보 나열	제조(1장)·경영(2장) 과제를 모두 적는다
② 배수 계산	과제마다 연간 기대효과 ÷ 초기 투자
③ 거르기	배수 1배 미만, 데이터 준비도 '하'는 이번 파일럿에서 뺀다
④ 고르기	남은 과제 중 배수가 가장 큰 것을 1순위로
⑤ 줄 세우기	데이터가 없는 큰 과제는 '데이터부터 쌓는 과제'로 둔다

함정 — 효과 금액 한 숫자만 보면 1순위를 잘못 고른다

90일 로드맵은 성과 지표를 먼저 정한다

작게 시작 → 확산 → 측정 — 원본 강의 Day6의 틀

0~30일 작게 시작

한 설비·한 품목에서
데이터 수집과
기준 합의

지표: 데이터 수집률

30~60일 확산

경보·시나리오를
정비 계획·판가 협상에
연결

지표: 경보→조치 건수

60~90일 측정

파일럿 전과 비교해
다음 투자 결정

지표: 정지·정비·불량률

Block 3 실습 — 1순위 파일럿과 90일 로드맵으로 임원 한 장 보고서를 만든다

우리 회사에 바로 던질 네 가지 질문

강의를 마치고 각자 회사 상황으로 답해 본다

Q1	우리 공장의 보전 방식은 사후·예방·예측·처방 중 어디에 있는가?	1장 · 보전 단계
Q2	코일가가 오르면 원재료비 비중이 큰 품목의 마진은 얼마나 줄어드는가?	2장 · 마진
Q3	가장 효과가 커 보이는 과제의 데이터 준비도는 어느 수준인가?	3장 · 우선순위
Q4	90일 뒤 성공을 말하려면 지금 무엇을 기록해 두어야 하는가?	3장 · 성과 지표

데이터가 쌓이는 곳부터 작게 시작한다

세 장의 결론 — 보는 법, 함께 보는 지표, 작은 성공

1

보는 법을 바꾼다

한 점이 아니라 흐름으로 — 조관기 진동·용접 불량의 추세를 읽는다.

2

여러 지표를 함께 본다

스프레드·영업이익률과 시장별 관세까지 시나리오로 본다.

3

작게 성공해 근거를 만든다

배수와 데이터 준비도로 1순위를 고르고, 90일 뒤 도입 전과 비교한다.

다음 — Block 4·5에서 임원 한 장 보고서를 공개하고 공유한다

슬라이드의 숫자는 공개 자료에서 가져왔다

번호는 교재 sources.md와 같다 · 미확보 항목은 숫자를 쓰지 않았다

번호	출처	발행일
S2	서울신문 — 포스코, 철강산업에 인공지능을 입히다	2025-02-24
S3	경북매일 — 포항제철소 '예지정비 원팀' 가동	2026-10-02
S4	CGTN — Global Lighthouse Network 12 new members	2025-09-18
S8	하나증권 — 철강금속 Weekly 2026.04.06	2026-04-06
S9	하나증권 — 철강금속 Weekly 2026.05.18	2026-05-18
S10	한화투자증권 — 세아제강(306200) 기업분석	2025-08-18
S11	헤럴드경제 — 7월 대미 철강 수출 26% 감소	2025-08-23
S13	디지털데일리 — 스마트공장 도입 기업 19.5% (중기부 실태조사)	2025-04-28
S14	머니투데이 — 중소 제조 AI 도입률 10% 목표	2025-10-24
S16	뉴시스 — 스마트공장 중소기업 AI 필요 (중기중앙회 조사)	2025-10-19